

Stochastic FEM #08 — Speaker Script

Reliability Assessment of the JAXA H3 Fairing under Manufacturing Variability — PCE as a Stochastic FEM Surrogate — Keisuke Nishioka.

Spoken English on top, Japanese translation below. ~10 min oral-exam presentation.

Slide 1 — Title

Good morning. I will present my project for the Stochastic Finite Element Methods course: a reliability assessment of the JAXA H3 rocket fairing under manufacturing variability, using polynomial chaos expansion as a stochastic finite element surrogate. The question is simple to state: given that the material properties of a composite fairing vary from manufacturing, how does that variability propagate into the structural response, and is the structure reliable? I answer this with a non-intrusive polynomial chaos expansion built on top of an Abaqus model.

【和訳】おはようございます。Stochastic Finite Element Methods 講義のプロジェクトを発表します：製造ばらつき下での JAXA H3 ロケットフェアリングの信頼性評価で、確率有限要素のサロゲートとして多項式カオス展開を用います。問いは単純です——複合材フェアリングの材料特性が製造で変動するとき、それが構造応答にどう伝播し、構造は信頼できるのか。これを、Abaqus モデルの上に構築した非侵入的な多項式カオス展開で答えます。

Slide 2 — Motivation

Why does this matter? The H3 fairing is a carbon-fiber-reinforced-plastic skin bonded to an aluminum honeycomb core. The properties of the CFRP and of the adhesive bond are inherently variable, because of fiber-volume-fraction fluctuations, cure-cycle variations, and adhesive film-thickness inconsistencies. These uncertainties propagate into the stress, the damage, and the deflection, and therefore into the reliability of the structure. My goal is to quantify how five uncertain material parameters propagate to the structural response, treating the existing high-fidelity Abaqus model purely as a black box.

【和訳】なぜ重要か。H3 フェアリングは CFRP スキンを実アルミハニカム芯に接着したサンドイッチです。CFRP と接着剤の特性は、繊維体積率の変動・硬化サイクルの変動・接着フィルム厚のばらつきにより本質的に変動します。これらは応力・損傷・たわみ、ひいては信頼性へ伝播します。目的は、既存の高忠実度 Abaqus モデルをブラックボックスとして扱い、5 つの不確かな材料パラメータが構造応答へどう伝播するかを定量化することです。

Slide 3 — Objectives

The study has four concrete objectives. First, to construct polynomial-chaos surrogates at degree two and degree three, using Smolyak sparse quadrature, and to validate that they have converged. Second, to identify which uncertain parameter dominates, using Sobol global sensitivity analysis. Third, to assess the structural reliability, that is the failure probability and the reliability index β . And fourth, to compare the polynomial-chaos surrogate against a neural-network surrogate, on both accuracy and interpretability.

【和訳】本研究には 4 つの具体的な目的があります。第一に、Smolyak スパース求積で 2 次・3 次の多項式カオスサロゲートを構築し、収束を検証すること。第二に、Sobol 大域感度解析でどのパラメータが支配的かを特定すること。第三に、構造信頼性——破壊確率と信頼性指標 β ——を評価すること。第四に、多項式カオスサロゲートをニューラルネットサロゲートと、精度と解釈性の両面で比較することです。

Slide 4 — Method: PCE

Here is the method. For a model response Y depending on a random input vector $\mathbf{x}_i$, polynomial chaos approximates Y as a finite sum of coefficients times orthogonal polynomial basis functions. For Gaussian inputs, those basis functions are Hermite polynomials. The crucial point is not the polynomial form but the orthogonality: because the basis is orthogonal with respect to the Gaussian measure, the coefficients are the spectral projections of the response. So the mean is read directly from the zeroth coefficient, and the variance from the sum of the remaining squared coefficients. The Sobol sensitivity indices then follow analytically, as partial sums of those squared coefficients grouped by the variables each term activates — with no additional model evaluations. That is the decisive advantage of polynomial chaos over a generic regression surrogate.

【和訳】手法です。ランダム入力ベクトル $\mathbf{x}$ に依存する応答 Y を、多項式カオスは係数 $\times$ 直交多項式基底の有限和で近似します。ガウス入力ではこの基底は Hermite 多項式です。重要なのは多項式の形ではなく直交性です：ガウス測度に関して直交するため、係数は応答のスペクトル射影になります。よって平均は 0 次係数から直接、分散は残りの係数の二乗和から得られます。Sobol 感度指標も、各項が活性化する変数ごとに係数の二乗をまとめた部分和として解析的に得られ、追加のモデル評価は不要です。これが汎用回帰サロゲートに対する決定的な優位点です。

Slide 5 — Smolyak sparse quadrature

To build the surrogate we need to sample the model at quadrature nodes. A full tensor-product Gauss-Hermite rule would need n_q to the power d points — for five parameters at degree three that is four to the fifth, over a thousand Abaqus runs, which is prohibitive. The Smolyak sparse grid keeps the same polynomial exactness but cuts the number of evaluations dramatically: from two hundred forty-three down to sixty-six at degree two, and from over a thousand down to two hundred eighty-six at degree three, roughly a factor of three point seven. Where the sparse rule produced negative quadrature weights, I fell back to least-squares regression to fit the coefficients.

【和訳】サロゲート構築には求積ノードでモデルをサンプリングします。完全テンソル積 Gauss-Hermite 則は n_q の d 乗点が必要で、5 パラメータ 3 次では 4 の 5 乗、千回超の Abaqus 実行となり非現実的です。Smolyak スパースグリッドは多項式の厳密性を保ちつつ評価回数を激減させます：2 次で 243 $\rightarrow$ 66、3 次で千超 $\rightarrow$ 286、約 3.7 倍の削減です。スパース則で負の求積重みが出た箇所は、最小二乗回帰にフォールバックして係数を当てはめました。

Slide 6 — Uncertain inputs

The five uncertain parameters are these. The fiber-direction modulus E_1 , the in-plane shear modulus G_{12} , the cohesive-zone normal stiffness K_n , the Mode-I fracture energy G_{Ic} , and the cohesive strength t_n . They are modeled as independent truncated-normal variables, bounded between fifty and one hundred fifty percent of nominal. The truncation is deliberate: stiffnesses and fracture energies are strictly positive, so an unbounded Gaussian would assign probability to non-physical negative draws; and material accepted for flight hardware is screened against incoming-inspection limits, so extreme outliers are not representative. The assumed coefficients of variation follow the usual ordering for CFRP — the fiber-dominated modulus E_1 is the most tightly controlled at five percent, while the matrix and interface quantities are progressively more variable.

【和訳】5 つの不確かなパラメータはこれです。繊維方向弾性率 E_1 、面内せん断弾性率 G_{12} 、凝集域の法線剛性 K_n 、モード I 破壊エネルギー G_{Ic} 、凝集強度 t_n 。これらは独立な切断正規分布変数として、公称の 50~150% で打ち切りモデル化します。打ち切りは意図的です：剛性や破壊エネルギーは正值なので、非打ち切りガウスは非物理的な負値に確率を与えてしまう；また飛行ハードウェアは受入検査限界で選別されるため、極端な外れ値は代表的でないからです。変動係数は CFRP の通常の順序に従い、繊維支配の E_1 が最も厳しく管理（5%）、母材・界面支配の量は順により大きくなります。

Slide 7 — FE model & QoIs

The deterministic model is an Abaqus/Standard model of a representative panel of the fairing sandwich. The CFRP skin is an orthotropic elastic lamina, the honeycomb core is linear elastic, and the adhesive interface is a cohesive-zone model with a Benzeggagh-Kenane mixed-mode damage law. The load is applied in two static steps, and the quantities of interest are extracted from the last frame through the odbAccess Python interface. There are three quantities of interest: the peak von Mises stress in the skin, with a failure limit of twelve hundred megapascals; the maximum cohesive damage variable, SDEG, with a limit of zero point five; and the maximum displacement. The whole pipeline is non-intrusive: for each quadrature node I patch the material cards in the input file, run Abaqus, extract the quantities of interest, and fit the polynomial-chaos coefficients.

【和訳】 決定論モデルはフェアリングサンドイッチの代表パネルの Abaqus/Standard モデルです。CFRP スキンは直交異方性の弾性ラミナ、ハニカム芯は線形弾性、接着界面は Benzeggagh-Kenane 混合モード損傷則の凝集域モデルです。荷重は 2 段階の静的ステップで与え、対象量は odbAccess 経由で最終フレームから抽出します。対象量は 3 つ：スキンのピーク von Mises 応力（破壊限界 1200MPa）、最大凝集損傷 SDEG（限界 0.5）、最大変位です。全パイプラインは非侵入的で、各求積ノードで入力ファイルの材料カードを書き換え、Abaqus を実行し、対象量を抽出し、多項式カオス係数を当てはめます。

Slide 8 — Result 1: convergence

Now the results. The response statistics are essentially identical between degree two, built from sixty-six runs, and degree three, built from two hundred eighty-six runs — they agree to four significant figures. That confirms the expansion has converged at degree two. The peak von Mises stress has a mean of two hundred nine point seven megapascals, with a coefficient of variation of only one point one three percent. And notably, the adhesive damage variable is identically zero across all three hundred fifty-two simulations — the cohesive interface never initiates damage at this load.

【和訳】 結果です。応答統計は 2 次（66 実行）と 3 次（286 実行）でほぼ同一で、4 桁まで一致します。これは展開が 2 次で収束したことを確認します。ピーク von Mises 応力は平均 209.7MPa、変動係数はわずか 1.13% です。そして注目すべきは、凝集損傷変数が全 352 シミュレーションで恒等的にゼロであること — この荷重では凝集界面は一切損傷を開始しません。

Slide 9 — Result 2: Sobol / E1

The sensitivity analysis gives a strikingly anisotropic picture. The fiber-direction modulus E1 alone explains ninety-nine point two percent of the variance in peak stress, and ninety-nine point nine five percent of the variance in displacement. No other parameter reaches even the one-percent level. The in-plane shear modulus G12 is the only secondary contributor, and the three cohesive parameters have Sobol indices numerically indistinguishable from zero — the direct counterpart of the damage being identically zero. The first-order and total-order indices are nearly equal, which tells us the inputs act additively with no resolvable interactions: the response is essentially linear over the sampled range.

【和訳】 感度解析は著しく異方的な像を与えます。繊維方向弾性率 E1 だけでピーク応力分散の 99.2%、変位分散の 99.95% を説明します。他のどのパラメータも 1% にすら届きません。面内せん断弾性率 G12 が唯一の二次的寄与で、3 つの凝集パラメータはゼロと数値的に区別できません — 損傷が恒等的にゼロであることの直接の対応物です。1 次指標と全次指標がほぼ等しく、入力相互作用なしに加法的に作用すること、すなわち応答がサンプル範囲で本質的に線形であることを示します。

Slide 10 — Why E1 dominates

Why does E1 dominate? This is best understood with a first-order propagation argument, not treated as a numerical curiosity. To first order, the output variance is a sum over inputs of the squared local sensitivity

times the input variance. So each parameter's contribution scales with the product of its sensitivity and its variance — not with either one alone. The panel carries the pressure predominantly through membrane action, and both the peak stress and the deflection are set by the axial laminate stiffness, $E1$ times thickness. So the sensitivity to $E1$ is large, and $E1$ also carries a non-negligible five-percent scatter; the product places almost all the variance on this one parameter. The shear modulus is the instructive counter-example: it has twice the coefficient of variation, but the membrane kinematics make its sensitivity small, so that larger scatter is suppressed in the output. The ranking is governed by which uncertainty the structure is mechanically configured to amplify, not by which input is most uncertain.

【和訳】なぜ $E1$ が支配的か。これは数値的偶然ではなく、1 次伝播の議論で理解するのが最善です。1 次近似では、出力分散は各入力について「局所感度の二乗 $\times$ 入力分散」の和です。よって各寄与は感度と分散の積でスケールし、どちらか一方ではありません。パネルは圧力を主に膜作用で支え、ピーク応力もたわみも軸方向剛性 $E1 \times$ 板厚で決まります。よって $E1$ への感度は大きく、 $E1$ 自身も 5% のばらつきを持つ；その積がほぼ全分散をこの 1 パラメータに集中させます。せん断弾性率は教訓的な反例で、変動係数は倍ですが膜運動学のため感度が小さく、その大きなばらつきは出力で抑制されます。順位は、最も不確かな入力ではなく、構造が増幅するよう構成された不確かさで決まります。

Slide 11 — Result 3: PCE vs NN

How does polynomial chaos compare with a neural network trained on the same data? The polynomial-chaos expansion at degree two attains the lowest leave-one-out error of any configuration. Tellingly, degree three performs slightly worse — fitting fifty-six coefficients to two hundred eighty-six points introduces estimation variance in redundant high-order terms, the classic symptom of mild over-parameterisation on an almost-linear response. The neural network shows the same pathology far more sharply: its out-of-sample error grows by an order of magnitude when the training set is enlarged from sixty-six to two hundred eighty-six points, because a fixed network with several thousand weights overfits when the underlying map is this smooth. This is not a generic claim that polynomial chaos beats neural networks; it is a statement about the match between method and problem. Polynomial chaos encodes a strong prior — that the response is a low-order polynomial — and when that prior is correct it extracts accurate statistics from very few samples and returns the sensitivity indices for free.

【和訳】同じデータで学習したニューラルネットと多項式カオスを比較します。2 次の多項式カオスはどの構成より低い一個抜き誤差を達成します。示唆的なことに 3 次はわずかに悪化します — 286 点に 56 係数を当てはめると冗長な高次項に推定分散が入り、ほぼ線形な応答での軽い過剰パラメータ化の典型症状です。ニューラルネットはこの病理がはるかに鋭く、学習集合を 66 から 286 点に増やすと汎化誤差が一桁悪化します — 数千の重みを持つ固定構造が、これほど滑らかな写像では過適合するためです。これは多項式カオスがニューラルネットより優れるという一般主張ではなく、手法と問題の適合の話です。多項式カオスは「応答が低次多項式」という強い事前を持ち、それが正しいとき少数サンプルから正確な統計を引き出し、感度指標を無償で返します。

Slide 12 — Reliability

Now reliability. Monte Carlo sampling of a million realisations on the surrogate gives a failure probability of zero and an infinite reliability index. The mean stress sits about four hundred sixteen standard deviations below the failure threshold. But I want to state this carefully: a failure probability of exactly zero should be read as below the resolution of the analysis, not as a literal guarantee. The Monte Carlo can only resolve probabilities down to about ten to the minus six, and more fundamentally the surrogate is only valid over inputs truncated at plus or minus fifty percent of nominal; genuine tail risk lies outside that range, where the polynomial cannot be trusted to extrapolate. There is also a methodological consequence of the damage being identically zero: the three cohesive parameters are structurally unidentifiable in this study. Because they never move any output, no amount of sampling could give them a non-zero Sobol index, and the nominally five-dimensional problem collapses, at this load, to an effectively one-dimensional problem in $E1$.

【和訳】信頼性です。サロゲート上で百万回のモンテカルロを行うと、破壊確率はゼロ、信頼性指標は無限大。平均応力は破壊閾値の約 416 標準偏差下にあります。ただし慎重に述べます：破壊確率が正確にゼ

ロというのは、安全の文字通りの保証ではなく、解析の分解能以下と読むべきです。モンテカルロは約 10 のマイナス 6 乗までしか分解できず、より根本的にはサロゲートは公称 $\pm 50\%$ で打ち切った入力上では有効でなく、真のテールリスクはその範囲外、多項式が外挿を信頼できない領域にあります。また損傷が恒等的にゼロであることの方法論的帰結として、3 つの凝集パラメータはこの研究では構造的に同定不能です。どの出力も動かさないため、どれだけサンプリングしても非ゼロの Sobol 指標を与えられず、名目 5 次元の問題はこの荷重では実質 E1 の 1 次元問題に縮約します。

Slide 13 — Conclusions & limitations

To conclude. A degree-two expansion from only sixty-six simulations already captures the full response statistics, and I argue this is the correct model order for this smooth, near-linear response, not merely an economy measure. The single actionable message is that the fiber-direction modulus controls more than ninety-nine percent of the structural variability, so tightening the quality control of E1 —through fiber-volume-fraction and cure consistency — is by far the most effective lever for reducing variability. Under the design load the panel is reliable by a wide margin and the cohesive interface stays elastic. I will end on the honest limitations: the zero failure probability is resolution-limited; the inputs are assumed independent whereas CFRP elastic constants are physically correlated; only a single panel is modeled, not the full fairing; and only aleatory material uncertainty is propagated, not the model's own discretisation error. The natural continuation is to repeat the analysis at a load level that activates the cohesive zone, under a correlated input model and a full-fairing geometry, so that the reliability of the bonded interface itself can be assessed. Thank you very much for your attention.

【和訳】結論です。66 実行からの 2 次展開が完全な応答統計を捉え、これはこの滑らかでほぼ線形な応答の正しいモデル次数であり、単なる節約ではないと主張します。唯一の実行可能なメッセージは、繊維方向弾性率が構造ばらつきの 99% 超を支配すること — よって E1 の品質管理を、繊維体積率と硬化の一貫性を通じて厳しくすることが、ばらつき低減の最も効果的なレバーです。設計荷重下でパネルは広い余裕で信頼でき、凝集界面は弾性のままです。正直な限界で締めます：ゼロの破壊確率は分解能制限；入力は独立と仮定したが CFRP 弾性定数は物理的に相関する；単一パネルのみでフェアリング全体ではない；伝播したのは偶然的な材料不確かさのみでモデル自身の離散化誤差ではない。自然な続きは、凝集域を活性化する荷重で、相関入力モデルとフェアリング全体形状で再解析し、接着界面自体の信頼性を評価することです。ご清聴ありがとうございました。
